# 計画
## ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smbc/smbc_plan_prerequisites.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

計画 . . . . . 1
前提条件 . . . . . 1
その他の制約事項および制限事項 . . . . . 2
ONTAP アクセスオプション . . . . . 4
ONTAP CLI を使用する準備をします . . . . . 5
ONTAP メディエーターを使用する準備をします . . . . . 5
導入のベストプラクティスのまとめ . . . . . 6

# 計画

## 前提条件

SnapMirror Business Continuity 解決策の導入計画の一環として考慮する必要があるいくつかの前提条件があります。

### ハードウェア

- 2 ノードの HA クラスタのみがサポートされます
- 両方のクラスタが AFF または ASA のどちらかである必要があります（混在させない）。

### ソフトウェア

- ONTAP 9.8 以降
- ONTAP メディエーター 1.2 以降
- 次のいずれかを実行している ONTAP メディエーター用の Linux サーバまたは仮想マシン

| メディエーターのバージョン | サポートされている Linux バージョン |
|---|---|
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 、 8.0 、 8.1 、 8.2 、 8.3<br>• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 |
| 1/2 | • Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 8.0 、 8.1<br>• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 |

### ライセンス

- SnapMirror 同期（ SM-S ）ライセンスが両方のクラスタに適用されている必要があります
- 両方のクラスタに SnapMirror ライセンスが適用されている必要があります

> ONTAP ストレージシステムを 2019 年 6 月より前に購入した場合は、をクリックします "NetApp ONTAP のマスターライセンスキー" 必要な SM-S ライセンスを取得します。

### ネットワーク環境

- クラスタ間レイテンシラウンドトリップ時間（ RTT ）は 10 ミリ秒未満である必要があります

### サポートされているプロトコル

- SAN プロトコルのみがサポートされます（ NFS / CIFS はサポートされません）。

- Fibre Channel プロトコルと iSCSI プロトコルのみがサポートされます
- デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタム IPspace はサポートされません。

### ONTAP メディエーター

- 透過的なアプリケーションフェイルオーバーを実現するためには、外部でプロビジョニングして ONTAP に接続する必要があります
- ONTAP メディエーターの詳細については、を参照してください "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"。

### 読み書き可能なデスティネーションボリューム

- SM-BC 関係は、読み書き可能なデスティネーションボリュームではサポートされません。読み書き可能ボリュームを使用するには、ボリュームレベルの SnapMirror 関係を作成してから関係を削除して、読み書き可能ボリュームを DP ボリュームに変換する必要があります。詳細については、を参照してください "既存の関係を SM-BC 関係に変換します"

### LUN および大容量ボリューム

- 大容量 LUN および 100TB を超える大容量ボリュームは、すべての SAN アレイでのみサポートされます

> プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方がすべて SAN アレイであり、両方に ONTAP 9.8 がインストールされていることを確認する必要があります。セカンダリクラスタで ONTAP 9.8 より前のバージョンが実行されている場合やオール SAN アレイでない場合は、プライマリボリュームのサイズが 100TB を超えると同期関係が同期されない可能性があります。

## その他の制約事項および制限事項

### SnapMirror Business Continuity 解決策を使用する場合は、いくつかの制限事項もあります。

#### 整合グループ

ONTAP 9.8 から 9.8.1 までのクラスタでの SM-BC 整合グループ関係の最大数は 5 つで、プラットフォームに依存しません。ONTAP 9.10.1 以降、クラスタの SM-BC 整合グループ関係の最大数は 20 になりました。

#### 整合性グループあたりのボリューム数

ONTAP 9.8 から 9.9.8.1 まででは、 SM-BC 整合グループ関係ごとにサポートされる最大ボリューム数は 12 個であり、これはプラットフォームに依存しません。ONTAP 9.10.1 以降では、 SM-BC 関係でサポートされる最大ボリューム数は 16 になりました。

#### 個のボリューム

SM-BC の制限は、関係数ではなくエンドポイント数に基づいて計算されます。12 個のボリュームを含む整合グループが、ソースとデスティネーションの両方で 12 個のエンドポイントに影響します。エンドポイントの総数は、 SM-BC 関係と SnapMirror Synchronous 関係のどちらも関係します。

プラットフォームあたりの最大エンドポイント数を次の表に示します。

| **…**いいえ | プラットフォーム | **SM-BC** の **HA** あたりのエンドポイント数 | | **HA** ごとの全体的な同期エンドポイントと **SM-BC** エンドポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ONTAP 9.8 - 9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.8 - 9.9.1 | ONTAP 9.10.1 |
| 1. | AFF | 60 | 200 | 80 | 200 |
| 2. | ASA | 60 | 200 | 80 | 200 |

**SAN** オブジェクトの制限

次の表に、 SAN オブジェクトの制限と制限をプラットフォームに関係なく示します。

| **SM-BC** 関係にあるオブジェクトの制限 | カウント |
|---|---|
| ボリュームあたりの LUN 数 | 256 |
| ノードあたりの LUN マップ数 | 2048 |
| クラスタあたりの LUN マップ数 | 4096 |
| SVM あたりの LIF 数（ SM-BC 関係にあるボリュームが少なくとも 1 つある場合） | 256 |
| ノードごとにクラスタ間 LIF を設定します | 4. |
| クラスタごとにインタークラスタ LIF を設定します | 8. |

**NTFS** セキュリティ形式です

NTFS セキュリティ形式は、 SM-BC ボリュームではサポートされません。

**SM-BC** 構成での **Solaris** ホスト設定の推奨事項

ONTAP 9.10.1 以降、 SM-BC は Solaris 11.4 をサポートします。SM-BC 環境で計画外のサイトフェイルオーバーが発生した場合に Solaris クライアントアプリケーションが中断されないようにするには、 Solaris 11.4 ホストで次の設定を行う必要があります。この設定は ' 矛盾を検出するコード・パスが実行されないように ' フェイルオーバー・モジュール（ f _tpgs ）を上書きします

オーバーライドパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

1. ホストに接続されている NetApp ストレージ・タイプについて ' 次のようなエントリを持つ構成ファイル /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf を作成します

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. オーバーライドが正常に適用されたことを確認するには、「 devprop` 」および「 `db 」コマンドを使用します。

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

「 csi-vhci-failover-override 」が適用されている場合、「 conf 」が「 vl_fs_name 」に追加されます。追加情報およびデフォルト設定への推奨される変更については、ネットアップの技術情報アーティクルを参照してください "Solaris ホストでは、 SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）構成での推奨設定がサポートされます"。

**HP-UX の SM-BC 設定に関する既知の問題および制限事項**

ONTAP 9.10.1 以降では、 HP-UX 用の SM-BC がサポートされています。SM-BC 構成の独立したマスタークラスタで Automatic Unplanned Failover （ AUFO ；自動計画外フェイルオーバー）イベントが発生した場合、 I/O が HP-UX ホストで再開されるまでに 120 秒以上かかることがあります。実行中のアプリケーションによっては、 I/O の中断やエラーメッセージが発生しない場合があります。隔離されたマスタークラスタで AUFO イベントが発生した場合は、中断の許容時間が 120 秒未満の HP-UX ホストでアプリケーションを再起動する必要があります。

プライマリ原因 クラスタとセカンダリクラスタの間の接続が失われ、プライマリクラスタとメディエーターの間の接続も失われると、分離されたマスタークラスタで AUFO イベントが発生することがあります。これは、他の AUFO イベントとは異なり、まれなイベントとみなされます。

# ONTAP アクセスオプション

SM-BC 導入環境に含まれる ONTAP ノードの設定では、いくつかのアクセスオプションを使用できます。それぞれの環境と導入の目標に最も適したオプションを選択する必要があります。

いずれの場合も、有効なパスワードを持つ管理者アカウントを使用してサインインする必要があります。

コマンドラインインターフェイス

テキストベースのコマンドラインインターフェイスは、 ONTAP 管理シェルから使用できます。CLI には、 Secure Shell （ SSH ）を使用してアクセスできます。

**System Manager の略**

最新の Web ブラウザを使用して System Manager に接続できます。Web GUI では、 SnapMirror のビジネス継続性機能にアクセスする際に、わかりやすく使いやすいインターフェイスを使用できます。System Manager の使用方法の詳細については、を参照してください "System Manager のドキュメント"。

**REST API**

外部クライアントに公開される ONTAP REST API は、 ONTAP に接続する際にもう 1 つのオプションを提供します。API には、 REST Web サービスをサポートする主流のプログラミング言語やツールを使用してアクセスできます。一般的な選択肢：

- Python （ ONTAP Python クライアントライブラリを含む）
- Java
- カール

プログラミング言語またはスクリプト言語を使用すると、 SnapMirror Business Continuity の導入と管理を自動化する機会が得られます。詳細については、 ONTAP ストレージシステムの ONTAP オンラインドキュメントページを参照してください。

# ONTAP CLI を使用する準備をします

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用して SnapMirror Business Continuity 解決策を導入する際には、次のコマンドを理解しておく必要があります。

> SM-BC では、アクティブな同期ポリシーを持つ関係に対して「 snapmirror quiesce 」コマンドと「 napmirror resume 」コマンドはサポートされていません。

次の ONTAP コマンドの詳細については、を参照してください "ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"。

| コマンドを実行します | 説明 |
|---|---|
| lun igroup create を追加します | クラスタに igroup を作成します |
| LUN マップ | LUN を igroup にマッピングします |
| lun show をクリックします | LUN のリストを表示します |
| snapmirror create の略 | 新しい SnapMirror 関係を作成します |
| SnapMirror の初期化 | SM-BC 整合グループを初期化します |
| SnapMirror の更新 | 共通の Snapshot 作成処理を開始します |
| snapmirror show の略 | SnapMirror 関係のリストを表示します |
| SnapMirror フェイルオーバー | 計画的フェイルオーバー処理を開始する |
| SnapMirror が再同期された | 再同期処理を開始する |
| snapmirror delete の略 | SnapMirror 関係を削除 |
| SnapMirror のリリース | SnapMirror 関係のソース情報を削除します |

# ONTAP メディエーターを使用する準備をします

ONTAP メディエーターは、 SM-BC 関係にある ONTAP クラスタのクォーラムを確立します。この機能は、障害が検出されたときの自動フェイルオーバーを調整し、各クラスタが同時にプライマリクラスタとして制御を確立しようとしたときにスプリットブレインのシナリオを回避するのに役立ちます。

**ONTAP** メディエーターの前提条件

ONTAP メディエーターには独自の前提条件があります。メディエーターをインストールするには、あらかじめこれらの前提条件を満たしている必要があります。詳細については、を参照してください "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"。

ネットワーク構成：

ONTAP メディエーターは、デフォルトでは TCP ポート 31784 を使用してサービスを提供します。ONTAP クラスタとメディエーターの間でポート 31784 が開いて使用可能であることを確認する必要があります。

# 導入のベストプラクティスのまとめ

## SnapMirror によるビジネス継続性の導入を計画する際に考慮する必要があるベストプラクティスがいくつかあります。

### SAN

SnapMirror Business Continuity 解決策は SAN ワークロードのみをサポートします。いずれの場合も、 SAN のベストプラクティスに従う必要があります。

さらに、次の機能もあり

- セカンダリクラスタ内のレプリケートされた LUN がホストにマッピングされ、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方からの LUN への I/O パスがホストの設定時に検出されている必要があります。
- Out of sync （ OOS ）イベントが 80 秒を超えた場合、または自動計画外フェイルオーバーが発生した場合は、ホスト LUN I/O パスを再スキャンして、 I/O パスの損失がないことを確認することが重要です。詳細については、対応するホスト OS ベンダーの LUN I/O パスの再スキャンに関するドキュメントを参照してください。

メディエーター

完全に機能し、自動計画外フェイルオーバーを有効にするためには、外部 ONTAP メディエーターをプロビジョニングして ONTAP クラスタを設定する必要があります。

メディエーターをインストールする場合は、メインストリームの信頼できる CA によって署名された有効な証明書に自己署名証明書を置き換える必要があります。

### SnapMirror

SnapMirror 関係は、次の順序で終了する必要があります。

1. デスティネーションクラスタで「 napmirror delete 」を実行します
2. ソース・クラスタで「 napmirror release 」を実行します

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.